NeuMathe 题库导出

共 17 道题目 | 2025-12-19 16:57

1.

函数 $f(x)$ 在可导点 $x=0$ 有增量 $\Delta x=0.2$，对应的函数值增量的线性主部为 0.8 ，则 $f'(0)=[\cdot\cdot]$.

(A) 4 【答案】

(B) 2

(C) 1

(D) 3

【解析】

解答 函数值增量的线性主部为 $f'(0)\Delta x$，即 $0.8=f'(0)\cdot 0.2$因此

$$f'(0)=4$$

2.

设函数 $y=f(x)$ 在点 x 处可导，则它在 x 处关于自变量改变量 Δx 的微分等于 [ ].

(A) $f(x+\Delta x)-f(x)$;

(B) $f(x)-f(x+\Delta x)$

(C) $f'(x)$;

(D) $f'(x)\Delta x$; 【答案】

【解析】

解答 函数 $y=f(x)$ 在点 x 处可导，所以微分 $dy=f'(x)\Delta x$.

3.

设函数 $y=f(x)$ 在点 x 处可导，则它在 x 处的微分 dy 是指 [ ].

A $\Delta f(x)$;

B 很小的量。

C $f'(x)\Delta x$ 【答案】

D $f'(x)$;

【解析】

解答 函数 $y=f(x)$ 在点 x 处可导，所以微分 $dy=f'(x)\Delta x$.

4.

设函数 y 在某点可微的含义是 [ ].

A $\Delta y\approx a\Delta x, a$ 为一常数

B $\Delta y=a\Delta x+\alpha, a$ 与 Δx 无关，且当 $\Delta x\to 0$ 时，α 是 Δx 的高阶无穷小 【答案】

C Δy 与 Δx 成比例

D $\Delta y\approx a\Delta x+\alpha, a$ 与 Δx 无关，$\alpha\to 0(\Delta x\to 0)$

【解析】

解答 由函数可微的定义可以判断.

5.

若 $y=f(x)$，有 $y'|_{x=x_0}=\frac{1}{2}$，则当 $\Delta x\to 0$ 时，在点 $x=x_0$ 处的微分 dy 是 [ ].

A 与 Δx 等价无穷小

B 比 Δx 低阶无穷小

C 比 Δx 高阶无穷小

D 与 Δx 同阶无穷小，但不是等价无穷小 【答案】

【解析】

解答 由 $y'|_{x=x_0}=\frac{1}{2}$，因此 $\lim_{\Delta x\to 0}\frac{\Delta y}{\Delta x}=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{dy}{\Delta x}=f'(x_0)=\frac{1}{2}$，则 dy 与 Δx 同阶无穷小，但不是等价无穷小。

6.

设 $f(x)=x^3-2x+1$，取 $\Delta x=0.1$ 时，则 $\Delta f(1)-df(1)=[\quad]$.

(A) 0.031 【答案】

(B) 0.41

(C) 0.041

(D) 0.31

【解析】

$\Delta f(1)=f(1.1)-f(1)=1.1^3-2\cdot 1.1+1-(1-2+1)=0.131$,
$df(1)=f'(1)\Delta x=1\cdot 0.1=0.1$,
因此 $\Delta f(1)-df(1)=0.131-0.1=0.031$。

7.

设 $f(x)=x^3-x$，取 $\Delta x=0.01$，则在 $x=2$ 处时的 $\Delta y=[\quad]$.

(A) 0.0110601

(B) -0.0110601

(C) 0.110601 【答案】

(D) -0.110601

【解析】

解答

$$\Delta y=(x+\Delta x)^3-(x+\Delta x)-x^3+x=3x(\Delta x)^2+3x^2\Delta x+(\Delta x)^3-\Delta x$$

因此

$$\Delta f(2)|_{\Delta x=0.01}=6\cdot(0.01)^2+12\cdot(0.01)+(0.01)^3-0.01=0.110601$$

8.

设 $f(x)=x^3-2x-1$，取 $\Delta x=0.01$ 时，则 $\Delta f(-1)-df(-1)=$ [　].

A -0.00299

B -0.000299 【答案】

C 0.000299

D 0.00299

【解析】

解答

$$\Delta f(-1)=f(-1+0.01)-f(-1)=0.009701,$$
$$df(-1)=f'(-1)\Delta x=0.01,$$

因此 $\Delta f(-1)-df(-1)=0.009701-0.01=-0.000299$。

9.

已知 $y=x^3-1$，在点 $x=2$ 处，下面说法正确的是［ ］.

A 当 $\Delta x=2$ 时，$\Delta y=48, dy=24$

B 当 $\Delta x=0.1$ 时，$\Delta y=1.3, dy=1.2$

C 当 $\Delta x=1$ 时，$\Delta y=18, dy=12$

D 当 $\Delta x=0.01$ 时，$\Delta y=0.120601, dy=0.12$ 【答案】

【解析】

解答 先求出题设函数在 $x=2$ 点处的 Δy 及则 dy ：

$$\Delta y|_{x=2}=\left[(x+\Delta x)^3-1-\left(x^3-1\right)\right]\big|_{x=2}=\left[3x^2\Delta x+3x(\Delta x)^2+(\Delta x)^3\right]\big|_{x=2}$$
$$=12\Delta x+6(\Delta x)^2+(\Delta x)^3$$
$$dy|_{x=2}=\left(y'dx\right)\big|_{x=2}=3x^2dx\big|_{x=2}=12dx=12\Delta x,$$
当$\Delta x=2$ 时, $\Delta y=56, dy=24$;
当$\Delta x=1$ 时, $\Delta y=19, dy=12$;
当$\Delta x=0.1$ 时, $\Delta y=1.261, dy=1.2$;
当$\Delta x=0.01$ 时, $\Delta y=0.120601, dy=0.12$;

10.

若 $y=\mathrm{f}(\mathrm{x})$，有 $y'|_{x=x_0}=\frac{1}{2}$，则当 $\Delta x \to 0$ 时，在点 $x=x_0$ 处的微分 dy 是与 $\Delta x[\quad]$ 的无穷小.

A 等价

B 低阶

C 高阶

D 同阶 【答案】

【解析】

解答 由 $y'|_{x=x_0}=\frac{1}{2}$，因此 $\lim_{\Delta x\to 0}\frac{\Delta y}{\Delta x}=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{dy}{\Delta x}=f'(x_0)=\frac{1}{2}$，则 dy 是 Δx 的同阶无穷小。

11.

设函数 $f(x)=x^2$，则 x 由 1 改变到 1.01 时的微分是指 [ ].

A -0.02

B 0.01

C 0.02 【答案】

D -0.01

【解析】

由于 $x=1, dx=\Delta x=1.01-1=0.01$，由题设条件知 $dy=2xdx=2\cdot 1\cdot 0.01=0.02$.

12.

若 $y=f(x)$，有 $y'|_{x=x_0}=1$，则当 $\Delta x \to 0$ 时，在点 $x=x_0$ 处的微分 dy 是 [ ].

A 与 Δx 等价无穷小 【答案】

B 与 Δx 同阶无穷小，但不是等价无穷小

C 比 Δx 低阶无穷小

D 比 Δx 高阶无穷小

【解析】

解答 由 $y'|_{x=x_0}=1$，因此 $\lim_{\Delta x\to 0}\frac{dy}{\Delta x}=f'(x_0)=1$，则 dy 是 Δx 的等价无穷小。

13.

函数 $y=x^3$ 在 $x=2$ 处的微分是 [　].

(A) $6dx$

(B) $8dx$

(C) $2dx$

(D) $12dx$ 【答案】

【解析】

解答 函数 $y=x^3$ 在 $x=2$ 处的微分

$$dy=\left(x^3\right)'\big|_{x=2}dx=12dx$$

14.

若 $y=\mathrm{f(x)}$，有 $y'|_{x=x_0}=0$，则当 $\Delta x\to 0$ 时, 在点 $x=x_0$ 处的微分 dy 是 [ ].

(A) 比 Δx 高阶无穷小 【答案】

(B) 与 Δx 同阶无穷小，但不是等价无穷小

(C) 与 Δx 等价无穷小

(D) 比 Δx 低阶无穷小

【解析】

解答 由 $y'|_{x=x_0}=0$，因此 $\lim_{\Delta x\to 0}\frac{\Delta y}{\Delta x}=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{dy}{\Delta x}=f'(x_0)=0$，则 dy 是 Δx 的高阶无穷小。

15.

设 $f'(x_0)<0, f''(x_0)<0$，当 $\Delta x>0$ 时，则有

(A) $dy>\Delta y>0$

(B) $\Delta y<dy<0$ 【答案】

(C) $\Delta y>dy>0$

(D) $dy<\Delta y<0$

【解析】

由 $f'(x_0)<0$，可以得到 $\lim_{\Delta x\to 0}\frac{\Delta y}{\Delta x}<0$，所以 $\Delta y<0, dy<0$。由 $f''(x_0)<0$，可得曲线图像在此点切线的下方，所以 $dy>\Delta y$，即 $\Delta y<dy<0$。

16.

设函数 $y=\mathrm{f}(\mathrm{x})$ 在 x 处可导，曲线 $y=\mathrm{f}(\mathrm{x})$ 上点 $(\mathrm{x},\mathrm{f}(\mathrm{x}))$ 处的切线方程为 $\mathrm{Y}=\varphi(\mathrm{x})$，则 $y=\mathrm{f}(\mathrm{x})$ 在 x 关于自变量改变量 Δx 的微分 dy 等于 [ ].

A $f(x+\Delta x)-f(x)$

B $\varphi(x)-\varphi(x+\Delta x)$

C $\varphi(x+\Delta x)-\varphi(x)$ 【答案】

D $f'(x)$

【解析】

解：$dy=f'(x)\Delta x$。此时 $f(x)$ 在 x 处的导数等于曲线在此点的切线斜率，可得 $f'(x)=\frac{\varphi(x+\Delta x)-\varphi(x)}{\Delta x}$，所以 $dy=f'(x)\Delta x=\varphi(x+\Delta x)-\varphi(x)$。

17.

若 $\Delta y=f(x_0+\Delta x)-f(x_0)$ 与 $(\tan\Delta x-\cos 2\Delta x)\Delta x$ 为 $\Delta x\to 0$ 时的等价无穷小，则 $f'(x_0)=$

A -2

B 1

C 2

D -1 【答案】

【解析】

由题意知 Δy 与 $(\tan\Delta x-\cos 2\Delta x)\Delta x$ 是等价无穷小，即

$$\lim_{\Delta x\to 0}\frac{\Delta y}{(\tan\Delta x-\cos 2\Delta x)\Delta x}=1$$

根据导数的定义，有

$$\begin{aligned}f'(x_0)&=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{\Delta y}{\Delta x}\\&=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{(\tan\Delta x-\cos 2\Delta x)\Delta x}{\Delta x}\\&=\lim_{\Delta x\to 0}(\tan\Delta x-\cos 2\Delta x)\\&=0-1=-1\end{aligned}$$